MODUL 1 PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Apriyudha (H1H024010)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 31/03/2026
TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) dalam pemrograman mikrokontroler Arduino. Percabangan memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang. Dua percobaan dilakukan: pertama, implementasi percabangan untuk mengontrol kecepatan kedip LED dengan pola mati-lambat-cepat-lambat-mati; kedua, implementasi perulangan for untuk membuat efek LED running yang bergerak dari kiri ke kanan dan kembali. Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur kontrol percabangan dan perulangan berhasil diimplementasikan dengan baik pada sistem mikrokontroler Arduino Uno, di mana LED dapat dikontrol sesuai dengan logika program yang dibuat.

Kata kunci:Percabangan, Perulangan, Arduino, Mikrokontroler, LED

1. Pendahuluan

Sistem mikrokontroler merupakan sistem tertanam yang digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik berdasarkan program yang telah ditulis. Dalam pengembangan sistem mikrokontroler, pemahaman terhadap struktur kontrol program menjadi aspek fundamental yang harus dikuasai. Struktur kontrol merupakan elemen penting dalam pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk mengatur alur eksekusi program sesuai dengan kebutuhan [1].

Arduino merupakan platform open-source yang banyak digunakan dalam pembelajaran sistem mikrokontroler karena kemudahan penggunaannya dan ketersediaan dokumentasi yang melimpah. Platform ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis C/C++ yang mendukung berbagai struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan [2].

Praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan struktur kontrol percabangan dan perulangan dalam pemrograman Arduino. Percabangan memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang tanpa perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi sistem mikrokontroler yang lebih kompleks [3].

2. Studi Pustaka

2.1 Konsep Percabangan

Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan program mengambil keputusan dan memilih jalur eksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman Arduino, terdapat beberapa jenis percabangan yang umum digunakan [4].

2.1.1 Percabangan if

Percabangan if digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila kondisi yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar (true), maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program tidak mengeksekusi blok if tersebut. Sintaks penulisan percabangan if adalah sebagai berikut:

```
C/C++
if (kondisi) { // aksi yang
dijalankan jika kondisi benar }
```

2.1.2 Percabangan if-else

Percabangan if-else merupakan pengembangan dari struktur if sederhana. Struktur ini menyediakan dua jalur eksekusi: satu jalur untuk kondisi yang bernilai benar dan satu jalur untuk kondisi yang bernilai salah. Else berarti "jika tidak" atau kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi dalam if [5].

```
C/C++
if (kondisi) { // aksi jika
kondisi benar
}else { // aksi jika kondisi salah
}
```

2.2 Konsep Perulangan

Perulangan pada Arduino digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali, menghemat penulisan kode, dan mengatur aliran program. Terdapat beberapa jenis perulangan yang dapat digunakan dalam pemrograman mikrokontroler [1].

2.2.1 Perulangan for

Perulangan for digunakan untuk mengulang-ulang kondisi di dalam kurung kurawal selama kondisi persyaratan terpenuhi. Struktur ini biasanya dipakai untuk penambahan atau pengurangan yang berulang-ulang selama kondisi perulangan terpenuhi. Perulangan for memiliki tiga komponen: inisialisasi, kondisi perulangan, dan increment/decrement [3].

```
C/C++
for (inisialisasi; syarat_perulangan;
penambahan) { // aksi yang diulang
}
```

2.2.2 Perulangan while

Perulangan while merupakan perintah untuk melakukan perulangan berdasarkan suatu kondisi, sehingga banyaknya perulangan tidak bisa ditentukan dengan pasti sebelumnya. Dalam while terdapat pengecekan kondisi seperti perintah if untuk menentukan apakah perulangan akan dilanjutkan atau dihentikan [4].

```
C/C++
while (kondisi) { // aksi yang diulang
selama kondisi benar
}
```

3. Metodologi

3.1 Alat dan Bahan

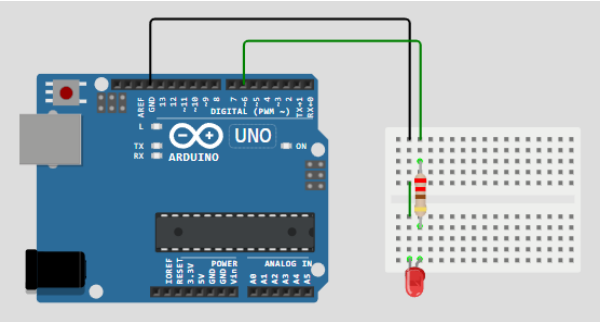
Percobaan ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan

No	Komponen	Keterangan
1	Arduino Uno	Mikrokontroler utama
2	Breadboard	Media perakitan rangkaian
3	Resistor 220 Ohm	Pembatas arus LED (6 buah)
4	LED	Indikator output (6 buah)
5	Kabel Jumper	Penghubung komponen
6	Arduino IDE	Software pemrograman

3.2 Skema Rangkaian dan Langkah Percobaan

3.2.1 Percobaan 1: Percabangan



Gambar 3-1 Skema Rangkaian Percobaan 1

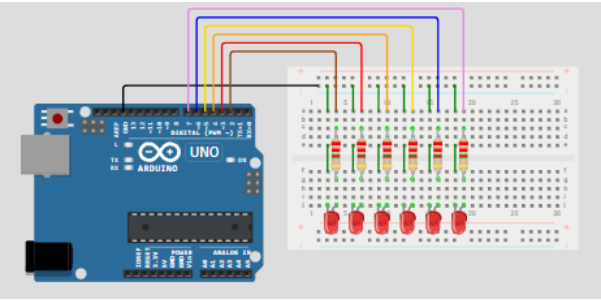
1) Persiapkan alat dan bahan sesuai tabel 3-1

2) Program Percobaan

```
C/C++
const int ledPin = 6;
int timeDelay = 1000;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Nyalakan LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(timeDelay);

  // Matikan LED
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(timeDelay);

  // Ubah delay setelah 1 siklus kedip
  if (timeDelay > 100) {
    timeDelay -= 100; // percepatan
bertahap
  } else {
    delay(3000);      // jeda sebelum
reset
    timeDelay = 1000; // reset ke awal
  }
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul1_percabangan
4) Konfigurasi rangkaian sesuai gambar 3-1
5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board

3.2.2 Percobaan 2: Perulangan



Gambar 3-2 Skema Rangkaian Percobaan 2

1) Persiapkan alat dan bahan sesuai tabel 3-1

2) Program Percobaan

```
C/C++
int timer = 100; // semakin besar
nilainya, semakin lambat

void setup() {
  // inisialisasi pin 2 sampai 7
sebagai OUTPUT
  for (int ledPin = 2; ledPin <= 7;
ledPin++) {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  // dari kiri ke kanan (2 → 7)
  for (int ledPin = 2; ledPin <= 7;
ledPin++) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(timer);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  // dari kanan ke kiri (6 → 3)
  // (hindari duplikasi ujung agar LED
7 & 2 tidak menyala dua kali)
  for (int ledPin = 6; ledPin >= 3;
ledPin--) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(timer);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul1_percabangan
4) Konfigurasi rangkaian sesuai gambar 3-2
5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board

4. Hasil dan Analisis

4.1 Hasil Percobaan 1: Percabangan

Pada percobaan pertama, program percabangan berhasil diimplementasikan untuk mengontrol kecepatan kedip LED. Program menggunakan variabel timeDelay yang nilainya berkurang secara bertahap setiap siklus kedipan. Ketika timeDelay mencapai nilai kurang dari atau sama dengan 100 ms, program masuk ke blok if yang akan mereset nilai timeDelay ke 1000 ms setelah jeda 3 detik.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LED berkedip dengan pola yang sesuai dengan spesifikasi: mulai dari kecepatan lambat (1000 ms), kemudian semakin cepat (900 ms, 800 ms, dan seterusnya) hingga mencapai kecepatan maksimum (100 ms), kemudian reset kembali ke kecepatan lambat setelah jeda 3 detik. Pola ini berulang terus-menerus selama Arduino mendapatkan daya [2].

Tabel 4-1 Tabel Hasil Percobaan 1

Siklus	Delay (ms)	Kondisi	Keterangan
1	1000	Awal	Kedip lambat
2	900	timeDelay > 100	Kedip lebih cepat
...	...	...	...
10	100	timeDelay <= 100	Kedip tercepat
11	3000	Reset	Jeda sebelum ulang

4.2 Hasil Percobaan 2: Perulangan

Pada percobaan kedua, program perulangan for berhasil diimplementasikan untuk membuat efek LED running. Program menggunakan dua loop for: loop pertama untuk menyalakan LED dari pin 2 ke pin 7 (kiri ke kanan), dan loop kedua untuk menyalakan LED dari pin 7 ke pin 2 (kanan ke kiri).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LED menyala secara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian berubah arah dari kanan ke kiri, menciptakan efek running yang kontinu. Tidak ada LED yang mati atau tidak menyala sesuai urutan. Delay yang digunakan sebesar 100 ms memberikan kecepatan yang cukup untuk mengamati pergerakan LED dengan jelas [3].

4.3 Analisis

Berdasarkan hasil kedua percobaan, dapat dianalisis bahwa struktur kontrol percabangan dan perulangan berfungsi dengan baik pada sistem mikrokontroler Arduino. Percabangan if-else memungkinkan program untuk membuat keputusan dinamis berdasarkan kondisi variabel timeDelay, sementara perulangan for memungkinkan pengontrolan multiple LED dengan kode yang efisien [4].

Penggunaan struktur perulangan seperti for dan while sangat berpengaruh terhadap efisiensi program pada Arduino. Dengan perulangan, kode menjadi lebih ringkas dan mudah dikelola dibandingkan dengan menulis perintah digitalWrite untuk setiap pin secara manual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman struktur kontrol merupakan kunci keberhasilan dalam pemrograman mikrokontroler [5].

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Struktur kontrol percabangan (if, if-else) berhasil diimplementasikan untuk mengontrol perilaku LED secara dinamis berdasarkan kondisi tertentu.
- Struktur kontrol perulangan (for, while) berhasil digunakan untuk mengontrol multiple LED dengan kode yang efisien dan terstruktur.
- Kombinasi percabangan dan perulangan dapat digunakan untuk membuat sistem Arduino yang responsif dan dapat diatur sesuai kebutuhan aplikasi.
- Pemahaman konsep dasar percabangan dan perulangan merupakan fondasi penting dalam pengembangan aplikasi sistem mikrokontroler yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Johnson, D. M., Pate, M., Estepp, C. M., dan Wardlow, G., Using Self-Efficacy Theory to Design Arduino Instruction for Novices: A Replication Study, Journal of Research in Technical Careers, USA, 2023.

[2] Lee, E., Developing a Low-Cost Microcontroller-Based Model for Teaching and Learning, European Journal of Educational Research, Europe, 2020.

[3] Tselegkaridis, S., Sapounidis, T., dan Papakostas, D., Learning Circuits and Coding with Arduino Board in Higher Education Using Tangible and Graphical User Interfaces, Information, Switzerland, 2024.

[4] Kondaveeti, H. K., Kumaravelu, N. K., Vanambathina, S. D., Mathe, S. E., dan Vappangi, S., A Systematic Literature Review on Prototyping with Arduino: Applications, Challenges, Advantages, and Limitations, Computer Science Review, Netherlands, 2021.

[5] Kadir, A., Pemrograman Arduino dan Processing, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.